Configuración del sistema

Referencia de todos los ajustes del sistema: qué se configura, dónde vive cada valor y qué pasa si se cambia. El **porqué** de cada decisión está en el capítulo 1; el **procedimiento** de una jornada, en el capítulo 3.

---

1 · Dónde vive cada cosa

La regla es que **cada valor vive en un solo sitio**, y que ese sitio sea el que menos cueste cambiar.

Qué	Dónde	Cambiarlo cuesta
Censo de nodos, planes, ranuras, ROI	`config/censo.py`	Editar y reiniciar la central
Constantes físicas medidas con metro	`config/calibracion.json`	Editar y reiniciar
Parámetros del servidor	`central/app/config.py` o variables de entorno	Reiniciar el servicio
Identidad y credenciales de un nodo	NVS de la placa	Conectar por USB una vez
Red del punto de acceso	El router	Su interfaz web
Pesos de los modelos	`modelos/pesos/`	Copiar archivos y reiniciar

Lo que NO está en el firmware: ritmo de captura, resolución, calidad JPEG, ROI, ranura de reloj, pulsos por vuelta, offset del ultrasónico, umbrales de batería y ahorro de radio. Todo eso llega en el plan que la central envía. Si estuviera compilado, cambiar el ritmo de una cámara sería desmontar una caja del cabezal de una cosechadora. Ocho veces.

---

2 · El punto de acceso

2.1 Ajustes obligatorios

Parámetro	Valor	Si se pone mal
SSID	`RiceVi-M01`	—
Seguridad	WPA2-PSK	WPA3 puro puede no negociar con el ESP32
Banda	**Solo 2,4 GHz**	El nodo no ve la red, y parece una placa averiada
Canal	**Fijo: 1, 6 u 11**	Un cambio de canal en marcha desconecta a los ocho a la vez
Ancho de canal	20 MHz	40 MHz añade interferencia sin beneficio
Aislamiento de clientes	**DESACTIVADO**	Los nodos ven Internet pero no ven la Pi. **Fallo número uno**
Band steering	Desactivado	Confunde a clientes simples
802.11k / v / r	Desactivado	Itinerancia que un ESP32 no necesita
Portal cautivo	Ninguno	Un ESP32 no puede aceptar términos en

		una página
Ahorro de energía del AP	Desactivado	Retrasa las tramas donde está el cuello de botella

2.2 Direccionamiento

Equipo	IP	Cómo se fija
`AP01`	`192.168.40.1`	Configuración del router
`RPI01`	`192.168.40.2`	**Reserva DHCP por MAC**
`CAM01`–`CAM04`	`.11` – `.14`	Reserva DHCP
`NH01`, `NH02`	`.21`, `.22`	Reserva DHCP
`NU01`, `NU02`	`.23`, `.24`	Reserva DHCP
`HMI01`	`.30`	Reserva DHCP
Diagnóstico	`.40` – `.49`	Rango libre

Reserva DHCP y no IP estática en el equipo. Con la IP grabada en el nodo, llevar una placa al taller obliga a reconfigurarla. Con reserva, el nodo pide dirección como cualquier cliente y en la red de campo siempre recibe la misma.

Las MAC se anotan al provisionar cada placa y van a `config/censo.py`. `python config/censo.py` avisa mientras falte alguna.

---

3 · La central

3.1 Instalación

```
./herramientas/copiar_a_pi.ps1
ssh ricevi-rasp@ricevi-rasp-01.local "~/config-ricevi-campo/herramientas/instalar_pi.sh"
```

`instalar_pi.sh` es idempotente y **comprueba lo que no se debe dar por hecho**:

Comprueba	Por qué
Que los datos estén en el NVMe y no en la microSD	17 GB por jornada no caben en una microSD, ni aguanta la escritura
Que haya batería de RTC	De ella depende que la hora de los datos sea fiable sin Internet
Que exista control de ventilador	Sin él la CPU se estrangula bajo carga
Que el PMIC no reporte subtensión	Es la señal temprana de un problema eléctrico

3.2 Variables de entorno

Se ajustan en la unidad del servicio, sin editar código:

Variable	Por defecto	Qué controla
`RICEVI_MODELO`	`ninguno`	`ninguno` = fase de dataset · `ncnn` = fase de inferencia
`RICEVI_DIR_DATOS`	`/datos/ricevi`	**Debe apuntar al NVMe**

RICEVI_EXIGIR_TOKEN	1	Autenticación de nodos. En campo, siempre 1
RICEVI_COLA_MAX	8	Profundidad de la cola de inferencia
RICEVI_HILOS_INF	1	Hilos de inferencia
RICEVI_VIGENCIA_MS	4000	Edad máxima de un frame para que merezca inferirse
RICEVI_TURNOS	1	Subidas simultáneas permitidas
RICEVI_RESERVA_MB	8192	Por debajo, deja de aceptar frames
RICEVI_GPIO_CONTACTO	*(vacío)*	GPIO de la señal de llave, para el apagado ordenado

Para pasar a inferencia:

```
sudo systemctl edit ricevi-central     #  Environment=RICEVI_MODELO=ncnn
sudo systemctl restart ricevi-central
```

3.3 El servicio

`Restart=always` y no `on-failure`: si el proceso termina por cualquier motivo durante una jornada, hay que volver a capturar. `StartLimitIntervalSec=0` evita que systemd se rinda tras cinco intentos y deje la jornada perdida en silencio.

`TimeoutStopSec=40` da margen para que la central cierre la base y consolide el disco antes de que systemd la mate.

---

4 · Los nodos

4.1 Un binario por rol, no por nodo

Se compilan **tres** binarios —cámara, Hall, ultrasónico— y la identidad se graba en NVS. Las cuatro cámaras corren el mismo código.

Con un binario por nodo, copiar el equivocado convierte a `CAM03` en `CAM02`, y el síntoma sería un `409` que nadie sabría explicar, o peor: imágenes atribuidas a la vista equivocada.

4.2 Qué se graba en NVS

Clave	Contenido
node_id	CAM01…NU02. **Sin ella el nodo no arranca**: LED rojo fijo y silencio
token	Credencial del nodo
wifi_ssid, wifi_pass	Red
central_ip	Primera vía de descubrimiento

```
python herramientas/generar_tokens.py
python herramientas/provisionar_nodo.py --node-id CAM01 --puerto COM7 --pass "<clave>"
```

El script imprime la **MAC**: hay que copiarla a `config/censo.py` para poder crear la reserva DHCP. Y hay que **pegar la etiqueta en la caja antes de montarla**: ocho placas iguales dentro de ocho cajas atornilladas son indistinguibles.

4.3 Ajustes de compilación

```
Placa               ESP32S3 Dev Module
PSRAM               OPI PSRAM          <- imprescindible en las cámaras
Flash Size          16MB (128Mb)
Partition Scheme    16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS)
USB CDC On Boot     Enabled
```

Sin `OPI PSRAM` la cámara no arranca, y el error no menciona la PSRAM por ninguna parte.

4.4 El plan que recibe cada nodo

Nodo	Captura	Resolución	Infiere	Ahorro radio
`CAM01`	1,0 img/s	1280×720	1 de cada 2	No
`CAM02` `CAM03`	1,0 img/s	1280×720	1 de cada 1	No
`CAM04`	0,5 img/s	1280×720	1 de cada 3	No
`NH01` `NH02`	10 Hz	—	—	**Sí**
`NU01` `NU02`	8 Hz	—	—	**Sí**

`CAM04` es la única con **exposición, ganancia y balance de blancos manuales**. Dentro de la tolva, si el control automático ajusta la imagen entre frames, el porcentaje segmentado cambia por razones que no tienen que ver con el material y las tolvadas dejan de ser comparables.

4.5 Código de colores del LED

Es el único diagnóstico con el nodo dentro de una caja cerrada. Conviene pegar esta tabla en la cabina:

Color	Significado
Rojo fijo	**Sin identidad en NVS**, o batería crítica
Rojo parpadeando	Sin Wi-Fi
Ámbar parpadeando	Con Wi-Fi, sin encontrar la central
Verde parpadeando	Registrado y operando
Verde doble	Subiendo un frame
Azul	Sincronizando reloj
Morado	Pendientes en la microSD por reenviar
Naranja	Batería por debajo del umbral de aviso

---

5 · Baterías

Parámetro	Valor
Configuración	2 × 18650 en paralelo, 1S
Capacidad	6000 mAh · 3,7 V ≈ 22,2 Wh
Corte por protección	3,0 V

Aviso (firmware)	3,40 V
Crítico (firmware)	3,15 V
Medida	Divisor 2:1 al ADC del nodo
Reporte	En el latido, cada 10 s

Al llegar al umbral **crítico**, un nodo de cámara **deja de capturar ordenadamente** en vez de morirse a mitad de una subida y dejar un archivo a medias.

No se carga en la máquina. Dos juegos de paquetes: uno montado, otro en el cargador de bahía. Cargar Li-ion por encima de 45 °C no es seguro, y una caja en un arrozal pasa de eso con facilidad.

El HMI muestra la tensión de los ocho paquetes, y `verificar_campo.py` se niega a dar el visto bueno si alguno sale por debajo del umbral de aviso.

---

6 · Modelos

```
modelos/pesos/
  manifiesto.json          obligatorio: sin él no se carga nada
  post_corte.param  .bin
  tolva.param       .bin
  acame.param       .bin
```

El manifiesto lleva versión, SHA-256 de cada `.bin`, tamaño de entrada, clases, clase objetivo y **clase a ignorar**. Los píxeles ignorados no entran en el denominador del porcentaje: meterlos lo diluiría de forma distinta en cada imagen, según cuánta máquina o cielo se colara en el encuadre.

Si el modelo no carga —faltan pesos, falta la biblioteca, el hash no cuadra— la central vuelve sola a la fase de dataset y lo registra como evento. Perder el diagnóstico es aceptable; perder la jornada de captura no.

Despliegue en sombra

Antes de promover un modelo se ejecuta sobre los mismos frames que el vigente, sin mostrarse al operario, y se comparan las salidas durante al menos una jornada. Hay que contarlo en el presupuesto de CPU: durante la prueba el consumo de inferencia se duplica.

---

7 · Verificación

Script	Dónde corre	Qué comprueba
`config/censo.py`	Cualquiera	Coherencia del censo y calibraciones sin medir
`herramientas/prueba_humo.py`	Portátil	40 comprobaciones de la central, **sin hardware**
`herramientas/verificar_campo.py`	Portátil	El montaje completo, antes de arrancar el motor

`prueba_humo.py` se ejecuta tras cualquier cambio en `central/app/`. Levanta la central en memoria y recorre el camino entero: registro, reloj, turnos, frames, idempotencia, telemetría, la regla del nulo, batería y trazabilidad.

`verificar_campo.py` comprueba once cosas en orden, de modo que **la primera que falla dice dónde está el problema**: censo, tokens, central, nodos en línea, baterías, relojes, producción de cada cámara y sensor, calidad de las lecturas, disco, temperatura y calibraciones.

Las diez primeras son **bloqueantes**. La última es un aviso: se puede capturar dataset con calibraciones provisionales, pero las magnitudes derivadas no se podrán publicar.